Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu s kardiorenálnym rizikom

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.08.2026



Ilustračná scéna. Nie každá kombinácia dáva zmysel; rozhoduje, čo sa pri danom pacientovi dopĺňa a čo sa len prekrýva.

Pri diabete 2. typu s obličkovým alebo srdcovým postihnutím sa prínos liečby už neposudzuje podľa poklesu HbA1c, ale podľa tvrdých kardiovaskulárnych a obličkových výsledkov. Tento článok prekladá dostupné randomizované dôkazy do rozhodovacieho rámca použiteľného v nefrologickej ambulancii vrátane toho, čo o kombináciách vieme a čo zatiaľ nie.

Prečo výber lieku prestal byť otázkou glykémie

U pacienta s diabetom 2. typu a súčasne s chronickou chorobou obličiek (CKD), srdcovým zlyhávaním alebo aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (ASKVO) sa prínos moderných antidiabetík hodnotí predovšetkým cez klinické príhody: progresiu obličkového ochorenia, hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie, infarkt, cievnu mozgovú príhodu a úmrtie.

Dôsledok je zásadný: **rovnaká „diabetologická“ schéma nemusí byť optimálna, ak je pre pacienta dominantné obličkové alebo srdcové riziko.** Výber sa preto riadi fenotypom komorbidít, nie cieľovou hodnotou HbA1c.

Dôkazový základ: čo presne štúdie ukázali

Nasledujúca tabuľka zhŕňa randomizované štúdie, o ktoré sa rozhodovanie opiera. Všetky hodnoty sú prevzaté z publikovaných abstraktov.

Štúdia	Liek a populácia	Hlavný výsledok	Pomer rizík (95 % IS)
DAPA-CKD (2020)	dapagliflozín; CKD s diabetom aj bez neho	pokles eGFR ≥ 50 %, zlyhanie obličiek alebo úmrtie z renálnych či kardiovaskulárnych príčin	**0,61** (0,51–0,72); NNT 19
EMPA-KIDNEY (2023)	empagliflozín; CKD s rizikom progresie	progresia obličkového ochorenia alebo kardiovaskulárne úmrtie	**0,72** (0,64–0,82)
CREDENCE (2019)	kanagliflozín; diabetes 2. typu s nefropatiou	kompozitný primárny výsledok	**0,70** (0,59–0,82); renálny kompozit 0,66 (0,53–0,81)
FLOW (2024)	semaglutid; diabetes 2. typu s CKD	kompozitný obličkový a kardiovaskulárny výsledok	**0,76** (0,66–0,88); obličkový kompozit 0,79 (0,66–0,94)
FIDELIO-DKD (2020)	finerenón; CKD s diabetom 2. typu	progresia CKD a kardiovaskulárne príhody	**0,82** (0,73–0,93)

Z tabuľky vyplýva niekoľko vecí, ktoré sa v zjednodušených schémach strácajú.

Inhibítory SGLT2 majú pri obličkovom výsledku najväčší a najkonzistentnejší efekt. Tri nezávislé štúdie s rôznymi molekulami a rôznymi populáciami dospeli k pomerom rizík 0,61 až 0,72. DAPA-CKD aj EMPA-KIDNEY navyše zaraďovali pacientov *bez* diabetu a účinok bol konzistentný, čo z tejto skupiny robí nefroprotektívnu liečbu, nie iba antidiabetikum.

FLOW zmenila postavenie agonistov GLP-1 pri CKD. Do jej publikovania v roku 2024 sa GLP-1 RA odporúčali najmä pre ASKVO a metabolický prínos. FLOW je prvá veľká štúdia semaglutidu v primárne obličkovej populácii s primárnym kompozitom závažných obličkových príhod alebo úmrtia z obličkových či kardiovaskulárnych príčin a bola ukončená predčasne pre účinnosť. Obličkovo špecifický kompozit bez kardiovaskulárneho úmrtia bol potvrdzujúcim sekundárnym výsledkom. Semaglutid znížil aj kardiovaskulárne úmrtie (0,71; 0,56–0,89), celkovú úmrtnosť o 20 % a spomalil ročný pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m².

Finerenón pôsobí v inej rovine. Nesteroidný antagonista mineralokortikoidového receptora dopĺňa blokádu systému renín-angiotenzín a inhibítory SGLT2, nie je ich náhradou. Cenou je hyperkaliémia: prerušenie liečby pre ňu bolo v FIDELIO-DKD 2,3 % oproti 0,9 % pri placebe.

Rozhodovací rámec podľa dominantného fenotypu

Dominantný problém	Základná voľba	Doplnenie	Na čo myslieť
CKD s albuminúriou	inhibítor SGLT2 (na podklade blokády RAS v maximálnej tolerovanej dávke)	finerenón pri pretrvávajúcej albuminúrii; semaglutid pri diabete 2. typu	očakávaný úvodný pokles eGFR; sledovať kálium po pridaní finerenónu
Srdcové zlyhávanie	inhibítor SGLT2	podľa typu zlyhávania a ostatnej kardiologickej liečby	koordinácia s kardiológom; úprava diuretík pri nasadení
ASKVO alebo veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko	agonista GLP-1 s doloženým kardiovaskulárnym prínosom	pridať inhibítor SGLT2, ak je súčasne prítomné obličkové alebo srdcové riziko	gastrointestinálna tolerancia; riziko dehydratácie
Obezita ako hlavný cieľ	agonista GLP-1 alebo duálny agonista GIP/GLP-1	zosúladiť s obličkovým a srdcovým plánom	duálne agonisty nemajú obličkovú výsledkovú štúdiu

Rámec nie je algoritmus. U väčšiny pacientov je prítomných viacero fenotypov naraz a rozhodnutie sa riadi tým, ktoré riziko je najbližšie a najzávažnejšie.

Kombinácie: čo je dokázané a čo sa iba predpokladá

Práve tu sa v praxi najviac improvizuje a dôkazy sú tu najtenšie.

Čo je doložené randomizovanou štúdiou

Štúdia **CONFIDENCE** priamo testovala kombináciu finerenónu s empagliflozínom oproti každej zložke samostatne u pacientov s CKD a diabetom 2. typu. Po 180 dňoch bola redukcia pomeru albumínu ku kreatinínu v moči pri kombinácii **o 29 % väčšia než pri samotnom finerenóne** a **o 32 % väčšia než pri samotnom empagliflozíne**.

Ide o doklad aditívneho účinku na náhradný ukazovateľ, albuminúriu. Nie je to dôkaz aditívneho účinku na tvrdé klinické príhody a štúdia na to ani nebola dimenzovaná.

Čo dokázané nie je

- **Trojkombinácia** inhibítor SGLT2 + agonista GLP-1 + finerenón nebola testovaná v štúdii s klinickými výsledkami. Súčasné podávanie je farmakologicky obhájiteľné, ale prínos je odvodený, nie preukázaný.
- **Poradie nasadzovania** nebolo randomizovane porovnané. Odporúčania vychádzajú z veľkosti a konzistentnosti účinku, nie z priameho porovnania stratégií.
- **Duálne agonisty pri CKD.** Tirzepatid nemá obličkovú výsledkovú štúdiu porovnateľnú s FLOW; dostupné obličkové údaje pochádzajú z analýz programu SURPASS, teda z náhradných ukazovateľov a sekundárnych analýz.
- **Retatrutid** je skúšaná molekula bez registrácie a bez kardiorenálnych výsledkov.

Praktické poznámky pre ambulanciu

1. **Základ je blokáda RAS v maximálnej tolerovanej dávke**; inhibítory SGLT2 a finerenón sa nasadzujú na ňu, nie namiesto nej.
2. **Úvodný pokles eGFR po nasadení inhibítora SGLT2 je očakávaný** a nie je dôvodom na vysadenie. Je hemodynamický a spravidla reverzibilný.
3. **Hranicu eGFR na začatie a pravidlá pokračovania** overte v platnom súhrne charakteristických vlastností konkrétneho lieku a v aktuálnom odporúčaní KDIGO, medzi molekulami sú rozdiely.
4. **Po pridaní finerenónu kontrolujte kálium** podľa odporúčaného rozvrhu; hyperkaliémia je hlavný dôvod prerušenia liečby.
5. **Pri nasadení inhibítora SGLT2 prehodnoťte diuretiká**: riziko hypovolémie a hypotenzie stúpa najmä u starších a krehkých pacientov.
6. **Poučte pacienta o pravidlách pri akútnom ochorení** (dočasné prerušenie pri vracaní, hnačke, horúčke a nedostatočnom príjme tekutín) a o riziku euglykemickej ketoacidózy.
7. **Pri agonistoch GLP-1 sledujte gastrointestinálnu toleranciu** a hydratáciu; výrazné ťažkosti môžu viesť k prerenálnemu poškodeniu obličiek.
8. **Nezabudnite na ostatné piliere**: krvný tlak, statín, kontrola glykémie, hmotnosť, nefajčenie a očkovanie.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Pri CKD sa začína inhibítorom SGLT2	**Podložené**	Tri nezávislé štúdie, pomery rizík 0,61 až 0,72; účinok aj u pacientov bez diabetu
Agonisty GLP-1 sú len pre ASKVO a hmotnosť	**Prekonané**	FLOW (2024) preukázala obličkový prínos semaglutidu pri CKD a diabete 2. typu; HR 0,76
Kombinácia inhibítora SGLT2 a finerenónu má aditívny účinok	**Doložené na albuminúrii**	CONFIDENCE: o 29 % a 32 % väčší pokles UACR než jednotlivé zložky; nie na tvrdých príhodách
Trojkombinácia je overená stratégia	**Nie**	Žiadna štúdia s klinickými výsledkami; prínos je odvodený
Duálne agonisty majú preukázanú nefroprotekciu	**Nie**	Chýba obličková výsledková štúdia; dostupné sú náhradné ukazovatele z programu SURPASS
Úvodný pokles eGFR znamená poškodenie obličiek	**Nie**	Hemodynamický a spravidla reverzibilný; nie je dôvodom na vysadenie
Finerenón je bezpečný bez sledovania kália	**Nie**	Prerušenie pre hyperkaliémiu 2,3 % oproti 0,9 % pri placebe
Existuje overené poradie nasadzovania	**Nie**	Stratégie neboli randomizovane porovnané; poradie vychádza z veľkosti účinku

Poznámka k zdrojovému materiálu

Podnetom k tomuto článku bol vzdelávací modul Medscape o kardioprotektívnych antihyperglykemických stratégiách pri kardiorenálnom riziku. Jeho plný text nie je voľne dostupný, preto v tomto článku **nie sú pripisované Medscape žiadne konkrétne tvrdenia o veľkosti účinku, dávkovaní ani o poradí nasadzovania**. Všetky číselné údaje pochádzajú z publikovaných abstraktov randomizovaných štúdií uvedených v zozname zdrojov a boli overené jednotlivo.

Praktický záver

Pri diabete 2. typu s kardiorenálnymi komorbiditami sa liečba vyberá podľa toho, ktoré riziko je dominantné, nie podľa cieľovej hodnoty HbA1c.

Pri obličkovom postihnutí je základnou voľbou inhibítor SGLT2 nasadený na maximálnu tolerovanú blokádu RAS. Pri diabete 2. typu s CKD má po štúdii FLOW doloženú obličkovú indikáciu aj semaglutid. Finerenón je doplnkom pri pretrvávajúcej albuminúrii, s povinným sledovaním kália. Duálne agonisty patria do úvahy tam, kde je hlavným cieľom hmotnosť, obličkovú výsledkovú štúdiu však zatiaľ nemajú.

Kombinácie sú klinicky rozumné, ale ich prínos je zatiaľ doložený predovšetkým na albuminúrii, nie na tvrdých príhodách. Tento rozdiel má byť pri rozhovore s pacientom pomenovaný.

Súvisiace články

- Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba
- Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026: vrstvená nefroprotekcia a presná stratifikácia rizika
- Finerenón naprieč štádiami CKM syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY
- Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu
- Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov GLP-1 v reálnej praxi

Zdroje

1. **Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, a spol.; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators.** *Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease.* N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446. doi: 10.1056/NEJMoa2024816. Štúdia DAPA-CKD; PubMed.
2. **The EMPA-KIDNEY Collaborative Group; Herrington WG, Staplin N, a spol.** *Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease.* N Engl J Med. 2023;388(2):117–127. doi: 10.1056/NEJMoa2204233. Štúdia EMPA-KIDNEY; PubMed.
3. **Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, a spol.; CREDENCE Trial Investigators.** *Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy.* N Engl J Med. 2019;380(24):2295–2306. doi: 10.1056/NEJMoa1811744. Štúdia CREDENCE; PubMed.
4. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, a spol.; FLOW Trial Committees and Investigators.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* N Engl J Med. 2024;391(2):109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. Štúdia FLOW; PubMed.
5. **Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, a spol.; FIDELIO-DKD Investigators.** *Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes.* N Engl J Med. 2020;383(23):2219–2229. doi: 10.1056/NEJMoa2025845. Štúdia FIDELIO-DKD; PubMed.
6. **Agarwal R, Green JB, Heerspink HJL, Mann JFE, McGill JB, Mottl AK, a spol.; CONFIDENCE Investigators.** *Finerenone with Empagliflozin in Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes.* N Engl J Med. 2025;393(6):533–543. doi: 10.1056/NEJMoa2410659. Štúdia CONFIDENCE; PubMed.
7. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group.** *KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2022;102(5 Suppl):S1–S127. doi: 10.1016/j.kint.2022.06.008. Inštitucionálne skupinové autorstvo. Odporúčanie KDIGO.
8. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Odporúčanie KDIGO.
9. **Medscape Education.** *Cardioprotective Antihyperglycemic Strategies for Cardiorenal Risk in Type 2 Diabetes.* Medscape, 2026. Vzdelávací modul použitý ako podnet k téme; plný text nie je voľne dostupný, preto sa mu v článku nepripisujú konkrétne tvrdenia. Vzdelávací modul.

Poznámka k spracovaniu: *Všetky pomery rizík a intervaly spoľahlivosti boli overené priamo proti sekciám Results publikovaných abstraktov v PubMed: DAPA-CKD 0,61 (0,51–0,72) a NNT 19 (PMID 32970396); EMPA-KIDNEY 0,72 (0,64–0,82) (PMID 36331190); CREDENCE 0,70 (0,59–0,82) a renálny kompozit 0,66 (0,53–0,81) (PMID 30990260); FLOW 0,76 (0,66–0,88), obličkový kompozit 0,79 (0,66–0,94), kardiovaskulárne úmrtie 0,71 (0,56–0,89) a rozdiel v ročnom sklone eGFR 1,16 ml/min/1,73 m² (PMID 38785209); FIDELIO-DKD 0,82 (0,73–0,93) a prerušenie pre hyperkaliémiu 2,3 % oproti 0,9 % (PMID 33264825); CONFIDENCE rozdiel v poklese UACR o 29 % a 32 % (PMID 40470996). Identita všetkých šiestich štúdií bola overená cez DOI v Crossref.* ***Kľúčové upozornenie:*** *vyhľadávanie podľa názvu v PubMed vracalo pri každej z nich ako prvý výsledok nedávnu sekundárnu prácu, nie pôvodnú štúdiu, preto boli PMID priradené cez DOI. Hranica eGFR na začatie liečby sa v článku zámerne neuvádza číselne, pretože sa medzi molekulami líši a nebola overená proti platným súhrnom charakteristických vlastností liekov.*

Poznámka k interpretácii: *Článok je rozhodovací rámec, nie liečebný protokol. Voľba a kombinácia liečby pri diabete 2. typu s kardiorenálnymi komorbiditami patrí do rúk ošetrujúceho lekára a riadi sa platnými odporúčaniami, súhrnom charakteristických vlastností konkrétneho lieku, funkciou obličiek, komorbiditami a preferenciami pacienta. Údaje o kombináciách sa zatiaľ opierajú prevažne o náhradné ukazovatele.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vyber-sglt2-glp1-dualne-agonisty-kardiorenalne-riziko · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.